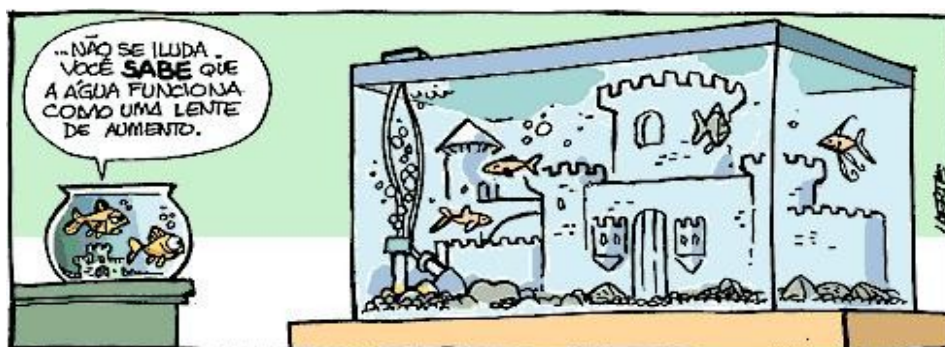




REFRAÇÃO E ÍNDICE DE REFRAÇÃO

Quando um feixe de luz, originário de uma fonte luminosa, passa de um meio menos denso para outro, mais denso, e vice-versa, a luz deste feixe **muda de velocidade**.

Albert Einstein, por volta de 1920, deduziu a velocidade escalar da luz no vácuo (ausência total de gases) como sendo de aproximadamente 300 000km/s. Mais tarde, graças a medidas mais precisas nos então recém-inventados aceleradores de partículas via propulsão magnética, esta velocidade fora mais precisamente calculada em 299 792, 458km/s. O símbolo da velocidade da luz é “ c ”.

Bem, o importante aqui é saber que, toda vez que a velocidade da luz passa de um meio menos denso para outro meio, mais denso, **ela desacelera**. Esta desaceleração é consequência do índice de refração da substância, obtido pelas leis da trigonometria angular, segundo o novo ângulo assumido pelo feixe de luz ao penetrar uma substância transparente e mais densa que o vácuo. Quanto mais densa for uma substância, maior será seu índice de refração, porque mais acentuado será seu ângulo de fase na entrada à segunda substância.

Das substâncias transparentes relevantes à nossa vida cotidiana, temos o ar, os gases, a água, o álcool, o plástico sem-cor, o gelo, o vidro, os cristais preciosos, alguns óleos comestíveis e o âmbar.

1. A REFRAÇÃO: A refração é o fenômeno que tem como característica o desvio de um feixe de luz quando este incide sobre uma substância mais ou menos densa que a substância original de onde vêm a fonte de luz. Insira um canudo plástico em copo com água. O canudo parece estar "quebrado". Por quê? Por que a luz que o canudo plástico reflete muda de velocidade ao ser refletida desde a água; a água é mais densa que o ar e há o copo, que é vidro...

TODOS os objetos refletem luz; do contrário você não os veria.

Uma piscina cheia parece ser mais rasa do que sua profundidade real, certo? Por quê? Tente responder esta pergunta. Ah, e quando há cloro (cl_2) diluído na água, a mistura costuma ser mais densa que a água pura...

Pense e responda: Às vezes forma-se um anel em torno do sol ou da lua cheia, em dias com atmosfera potencialmente úmida. Há o arco-íris. Qual a relação que estes fenômenos têm com a refração? Explique.

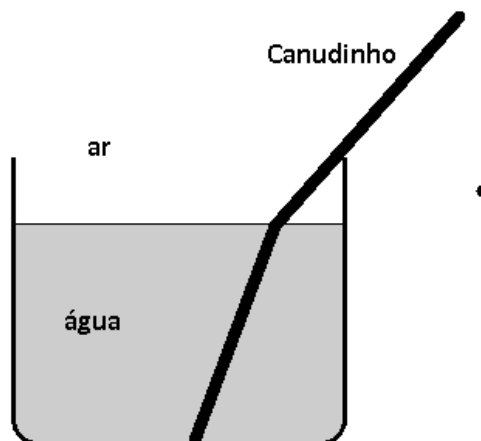


Figura 01: Um canudinho imerso na água em vasilhame transparente e a comprovação da refração da luz

Observe que, se substituirmos o canudinho da figura 01 por um feixe de luz real, este feixe irá sofrer semelhante fenômeno. Vamos representá-lo com seus devidos ângulos geométricos.

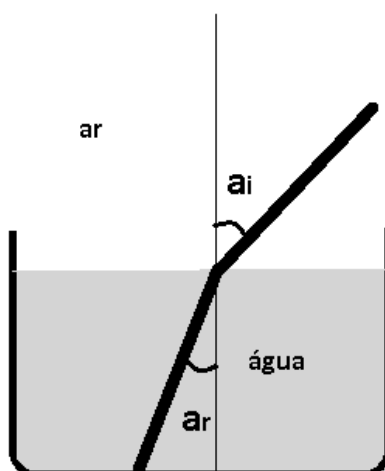


Figura 02: Feixe de luz sofrendo refração na água. "ai" e "ar" são os ângulos de incidência e de refração

A relação trigonométrica percebe-se observando a posição dos ângulos (opostos entre si pelo vértice) e daí sugere-se a função seno.

O raio de luz incidente, a reta vertical, perpendicular à superfície da água e o raio refratado (já no interior da água) são coplanares. Em outras palavras, tudo parece pertencer a um mesmo plano bidimensional, como numa fotografia. Esta folha de papel é um plano bidimensional que contém todos os elementos geométricos da refração. Esta é a primeira lei da refração ou Lei de Descartes.

Prosseguindo o equacionamento, a igualdade de proporções divide o ambiente-ar (para nós, a substância de incidência da luz) do ambiente-água (para nós, a substância de refração da luz).

$$n_i \times \text{sen}(a_i) = n_r \times \text{sen}(a_r) \quad (01)$$

onde ***n*** é o **índice de refração da substância**, tomando o valor no vácuo e no ar atmosférico como sendo 1.

A equação 01 é consequência da segunda lei da refração (Snell-Descartes), que afirma que **a multiplicação do índice de refração do meio onde se encontra o raio de luz pelo seno do ângulo que este raio forma com a vertical, fornece-nos um valor constante**. Retome cuidadosamente a

observação da figura 02.

Substância	Índice de Refração
ar	1,003
gases nobres (n médio)	1,140
gelo	1,289
água pura	1,333
álcool	1,354
ácidos inorgânicos (n médio)	1,385
vidro e fibra óptica	1,517
plástico incolor	1,209
gelatina comestível	1,377
âmbar vegetal	1,255
glicerina	1,426
querosene	1,403
cristais de rocha	2,415

Tabela 01: Índices de refração para substâncias transparentes e semi-transparentes

Exemplos: 1. Um feixe de luz branca, retilíneo, é produzido por uma lâmpada-led, situada em um ambiente que contém ar. Se este feixe faz 65° com sua vertical e, após penetrar substância transparente, este ângulo muda para 35° , obtenha o coeficiente de refração desta substância.

Dados: incidência: $\sin 65^\circ = 0,906$; $n_{\text{ar}} = 1$;

refração: $\sin 35^\circ = 0,573$; $n = ?$

da equação 01: $1 \times 0,906 = n \times 0,573 \Rightarrow n = 1,58$

2. Qual seria a profundidade aparente de uma piscina de 4m, preenchida com água pura, para quem a vê de cima?

Solução: Divida a profundidade real pelo coeficiente de refração da água na piscina (1,33). Você terá 3m.

3. Uma cuba de aquário, com tampa, contém ácido clorídrico até sua borda, a uma altura de 20cm e se encontra a 1m de profundidade, imersa em tanque de querosene. Um pequeno pedaço de chumbo, imerso no ácido, terá que profundidade aparente, se visto por uma pessoa desde cima deste conjunto?

Solução:

Primeiro, deduzir a profundidade aparente se o observador pudesse imergir-se no querosene. Ou seja, levar-se-á em conta o índice de refração 1,385, do ácido. Tem-se:

$$0,2m \times 1,385 = 0,144m$$

Agora sim, dividimos esta profundidade aparente pelo índice de refração do querosene (1,403) e obtemos a profundidade aparente do pedaço de chumbo:

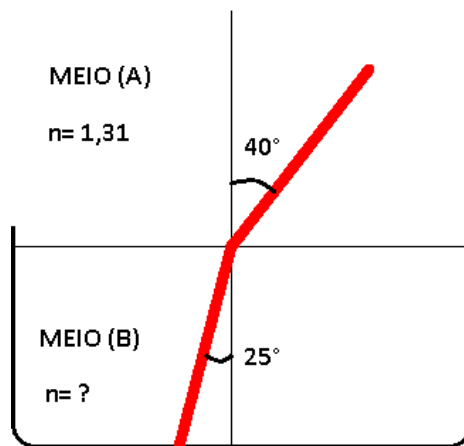
$$0,144m \div 1,403 = 0,103m \text{ ou } 10,3cm$$

Conclusão: Quanto mais densa a substância líquida transparente, mais as aparências enganam...

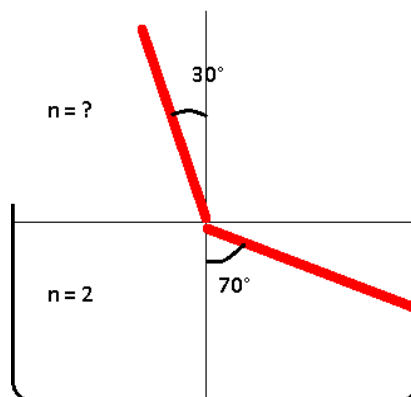
Exercícios:

1. O que é refração?
2. O que é índice de refração?
3. Quanto mais densa for uma substância, será seu índice de refração, ou seja, a velocidade da luz ali
- a) maior ; aumentará b) maior ; diminuirá
c) menor ; aumentará d) menor ; diminuirá
4. Enuncie as primeira e segunda leis de refração.
5. Você e sua namorada nadam alegremente na piscina do clube mas sua namorada se descuida e deixa cair o brinco, desprendendo-se da orelha. Não dá pé. Mas ela jura que dá. (pé!! Que coisa seu...). Se sua namorada estima que a profundidade da piscina é de 1,97m, qual será então a profundidade real?
6. Da tabela 01, excetuando o ar, escolha 9 das 13 substâncias. Usando sua imaginação, encha nove tanques com estas substâncias, até um nível de 72cm. Lá no fundo, coloque um objeto. Deduza a profundidade aparente deste objeto para cada substância. Dica: Desenhe...
7. Observe os desenhos dos itens a) e b) a seguir e deduzo o índice de refração da substância que se pede:

a)



b)



8. No simulador virtual PhET, buscar uma animação que explique índice de refração. Anotar dados numéricos se existirem e relatar o que você viu. Alternativo: Yenka

9. Num futuro não muito distante, uma sonda espacial da NASA aproxima-se de um planeta que orbita uma outra estrela, para fins de pesquisa. A uma distância de 250km da superfície do estranho planeta, a sonda emite um poderoso feixe laser que atinge sua superfície. Segundo os dados da sonda, o feixe sofreu refração na atmosfera do planeta, de tal forma que, de seu ângulo original de 75° com a vertical sonda-superfície, esta refração chegou a $68,4^\circ$. No vácuo, o índice de refração é 1 por padrão. Qual foi a velocidade do feixe laser ao atingir a superfície do planeta?

10. Visite o site "www.tothewater.com/" e tente obter o índice de refração do líquido no copo, considerando este índice como sendo 1 no ambiente externo, o ângulo do canudinho como sendo 60° e o ângulo aparente do canudinho imerso como sendo de 57° .

11. Pense e responda: Se o chumbo líquido fosse transparente como água, seu índice de refração teria que valor, aproximadamente? Justifique tua opinião.

